

DenseNet121 Kas-Goz-Agiz Leakage-Safe Weighted Fusion Deney Raporu

1. Deneyin Amaci

Bu deneyde kas, goz ve agiz bolgeleri icin daha once egitilmis DenseNet121 modellerinin P(fake) ciktilari tek bir Real/Fake kararinda birlestirilmistir. Modeller yeniden egitilmemis; mevcut prediction ciktilari kullanilmistir.

2. Neden Leakage-Safe Alt Kume Kullanildi?

Kas DenseNet121 deneyi, fiziksel train/validation/test klasorlerini dogrudan nihai model split'i olarak kullanmak yerine source-group tabanlı yeniden split uygulamistir. Bu nedenle fiziksel kas test klasorundeki her goruntu model icin gercekten gorulmemis test ornegi degildir. Veri sizintisini onlemek icin kas tarafinda yalnızca hem modelin internal test kumesinde hem de original_split=test olan ornekler tutulmus; daha sonra bunlar goz ve agiz test tahminleriyle kesistirilmistir.

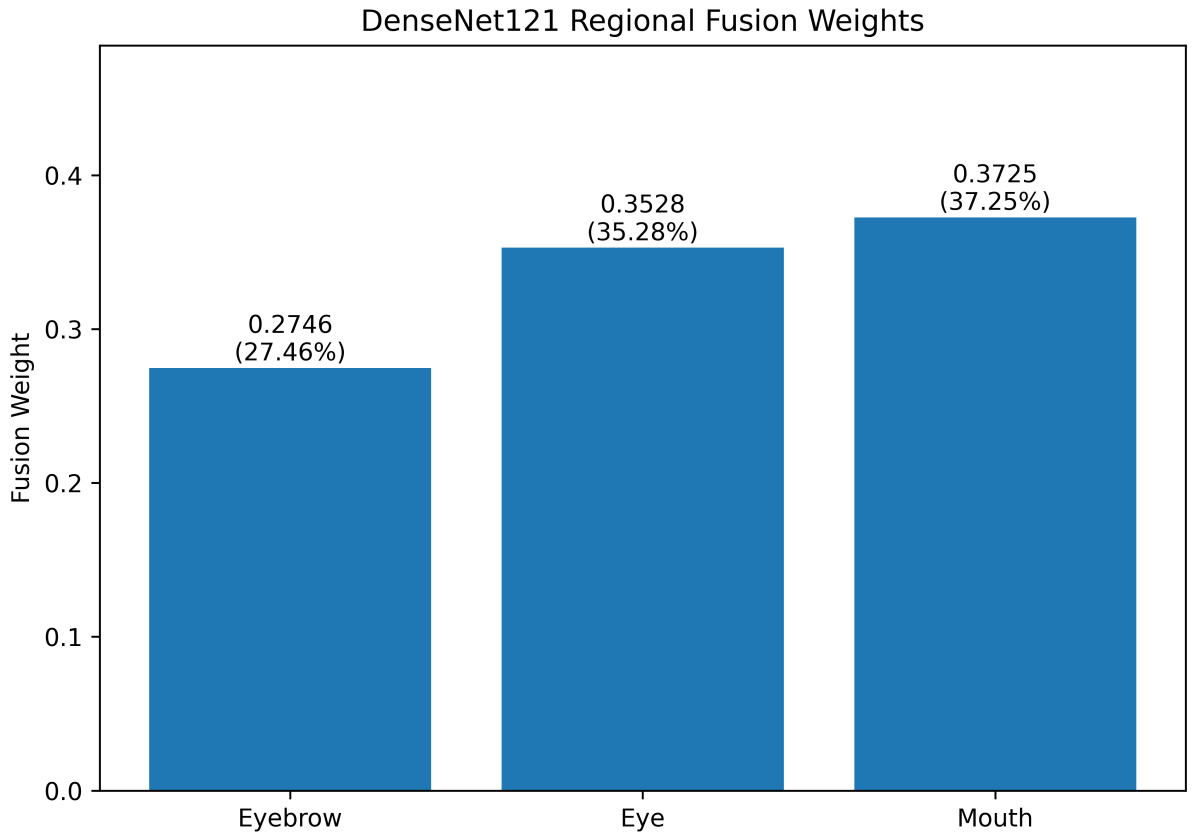
3. Ortak Test Kumesi

Bu guvenli kesistirme sonucunda uc bolge icin ortak 15 test ornegi elde edilmistir: 8 REAL ve 7 FAKE. Ornek sayisi cok kucuk oldugu icin bu DenseNet121 fuzyon sonucu kesin/genellenebilir bir performans iddiasi olarak degil, kesifsel bir bulgu olarak yorumlanmalidir.

4. Fuzyon Yontemi

DenseNet121 modelleri sigmoid tabanlı 0-1 arasi P(fake) ciktilari verdigi icin validation-weighted score-level fusion kullanilmistir. Her bolgenin olasiligi, o bolgenin validation ROC-AUC degerinden turetilen normalize agirlikla carpilarak toplanmistir. Agirliklar test sonucuna bakilarak optimize edilmemistir; final fuzyon esigi 0.50'dir.

Bolge	Validation ROC-AUC	Bolgesel Esik	Fuzyon Agirligi	Agirlik %
Kas	0.5750	0.5567	0.2746	27.4637
Goz	0.7387	0.4686	0.3528	35.2830
Agiz	0.7800	0.5086	0.3725	37.2532

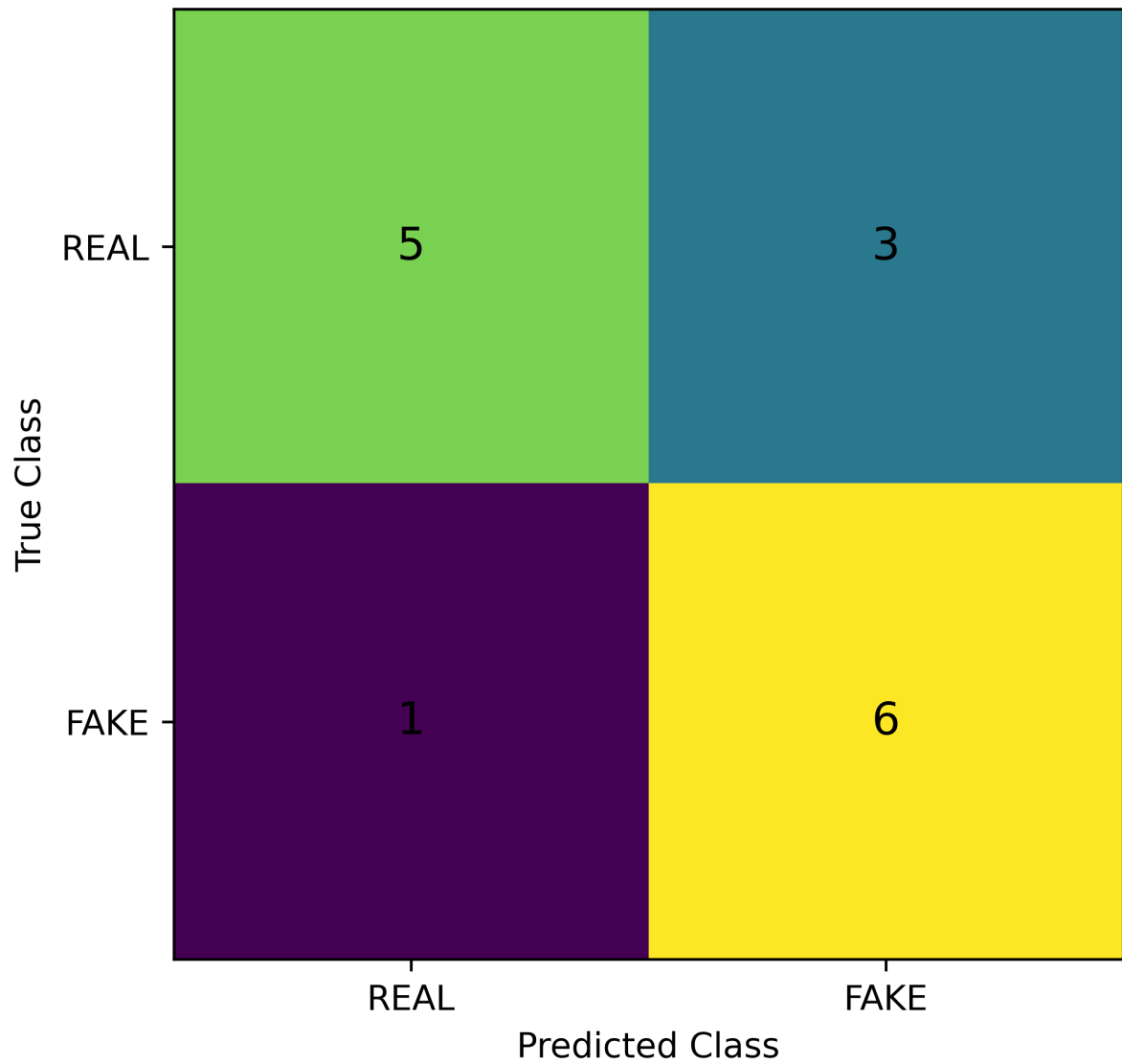


Sekil 1. DenseNet121 bölgesel validation performansından türetilen fuzyon ağırlıkları.

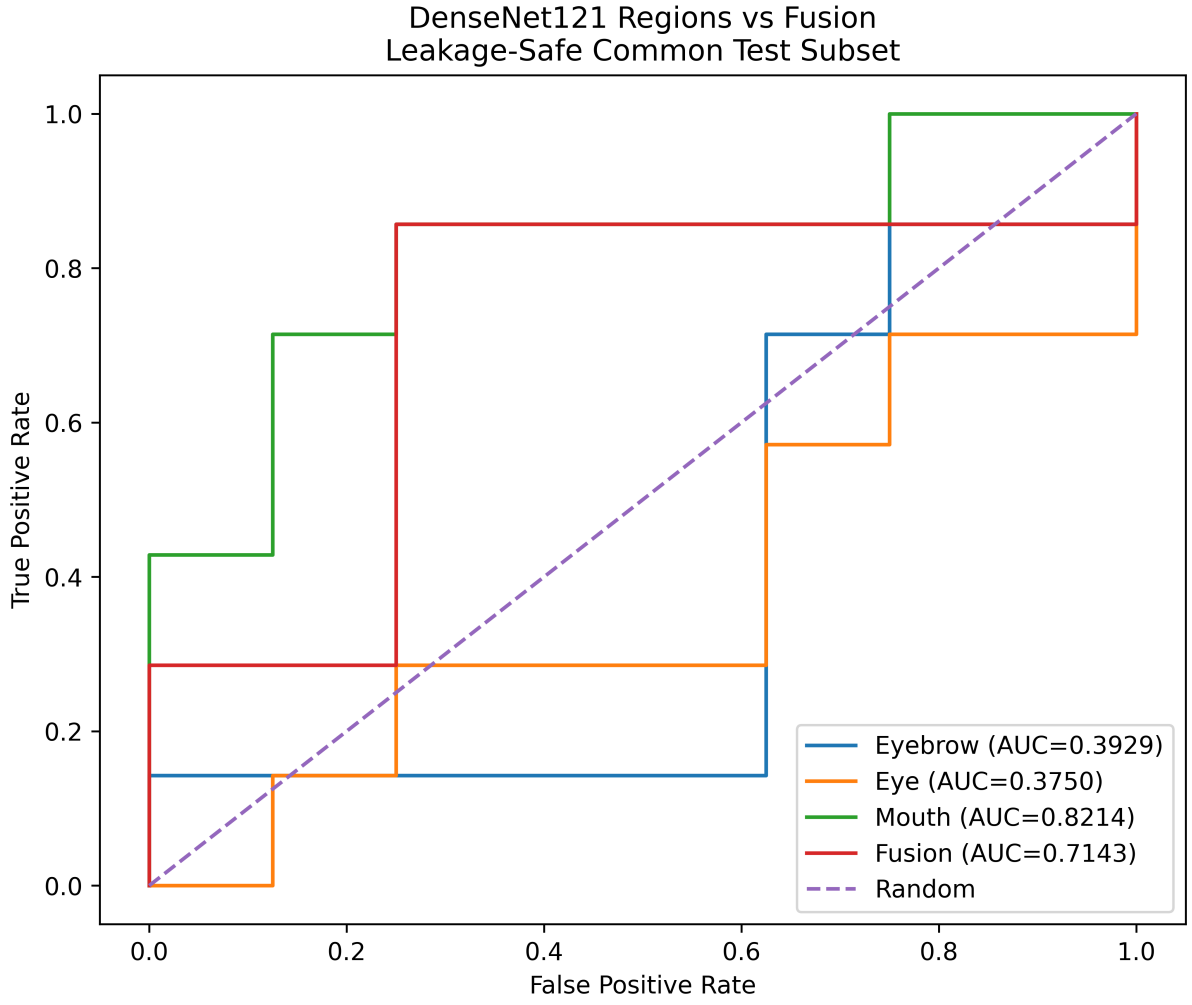
5. Final Sonuclar

Metrik	Deger
Ortak test ornegi	15.0000
REAL	8.0000
FAKE	7.0000
Accuracy	0.7333
Balanced Accuracy	0.7411
Precision (FAKE)	0.6667
Recall (FAKE)	0.8571
Specificity (REAL)	0.6250
F1 (FAKE)	0.7500
ROC-AUC	0.7143
PR-AUC	0.7425
TN	5.0000
FP	3.0000
FN	1.0000
TP	6.0000

DenseNet121 Leakage-Safe Weighted Fusion Confusion Matrix



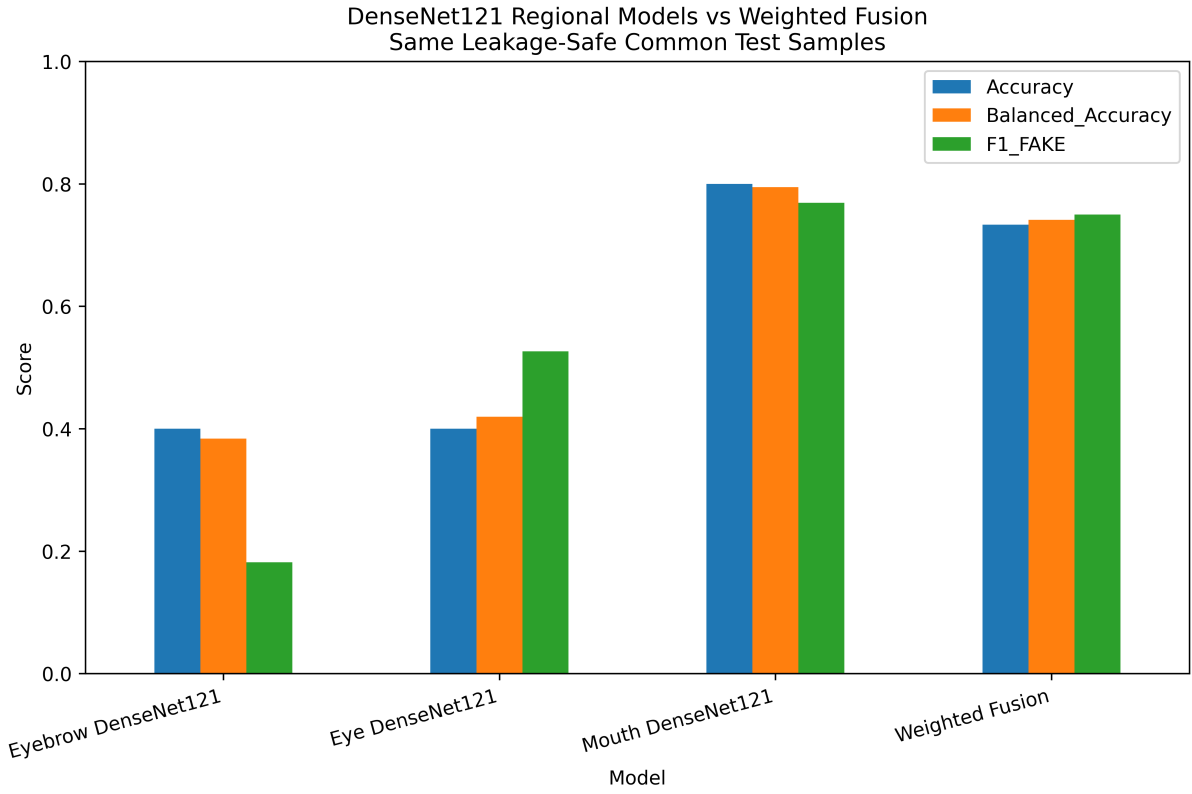
Sekil 2. Leakage-safe DenseNet121 weighted fusion confusion matrix.



Sekil 3. Ayni 15 leakage-safe ornek uzerinde kas, goz, agiz ve fuzyon ROC egrileri.

6. Bolgesel Modellerle Karsilastirma

Model	Samples	Accuracy	Balanced_Accuracy	F1_FAKE	ROC_AUC	PR_AUC
Eyebrow DenseNet121	15	0.4000	0.3839	0.1818	0.3929	0.5103
Eye DenseNet121	15	0.4000	0.4196	0.5263	0.3750	0.4527
Mouth DenseNet121	15	0.8000	0.7946	0.7692	0.8214	0.8460
Weighted Fusion	15	0.7333	0.7411	0.7500	0.7143	0.7425



Sekil 4. Ayni leakage-safe ortak alt kumede bölgesel modeller ve weighted fusion metrikleri.

7. Bulguların Yorumu

Weighted fusion Accuracy 0.7333, F1 0.7500, ROC-AUC 0.7143 ve Recall 0.8571 vermiştir. Aynı 15 örnekte Mouth DenseNet121 Accuracy 0.8000 ve ROC-AUC 0.8214 ile fuzyondan daha yüksek genel performans göstermiştir. Buna karşılık fuzyonun FAKE recall değeri 0.8571 olup ağız modelinin 0.7143 recall değerinden yüksektir. Ancak 15 örneklilik küçük alt küme nedeniyle bu farklar kararlı genelleme kaniti olarak yorumlanmamalıdır.

8. Temel Sinirlama

Bu deneydeki ana sinirlama fuzyon algoritması değil, bölgesel modeller arasındaki split uyumsuzluğudur. Yeniden eğitim yapılmadığı için üç modelin gerçekten görülmemiş ortak test kesitinin boyutu 15'tir. Bu nedenle sonuç raporda leakage-safe ve exploratory olarak belirtilmelidir. Daha büyük ve güvenilir üç-bölge DenseNet121 testi için bölgesel modellerin aynı source-aware train/validation/test protokolünde hizalanması gerekir.